

智衍 EvolvIQ

造船行业版

工业 AI 决策大脑

让每艘船从设计到交付全程可控

杜玉河 · 工业 5 点 0 产业生态联盟

内容导览

如何理解
智衍造船版

从行业挑战出发
到产品价值落地

01 **行业挑战**
造船行业四大决策瓶颈

02 **产品定位**
工业 AI 决策分身与四层框架

03 **解决方案**
面向造船的九类智能体矩阵

04 **核心能力**
设备 · 质量 · 研发三大抓手

05 **技术架构**
数字孪生五要素 + 行业 manifest

06 **体验方式**
双模开户 · 注册即入职

造船行业的四大决策挑战



多品种 · 小批量 · 长周期

一艘船往往是定制项目，进度、资源、成本难以实时掌控。

大型专用设备多

龙门吊、焊接机器人、船坞停机损失高，运维依赖老师傅经验。

一次合格率压力大

船体报验环节多，缺陷归因链条长，返工代价巨大。

跨专业协同复杂

设计、工艺、生产、质量数据割裂，变更影响难量化。

智衍是什么：工业 AI 决策分身



不替代 ERP / MES

而是在其上叠加「实时决策脑 + 全息真相源」，让经营管控者拥有可对话的分身。

成熟度阶梯 L0 → L3

L0 观察 · L1 判断 · L2 预案 · L3 授权执行

当前造船场景以 L0–L2 为主，人留终审红线。

一个核心定位

把离散数据、专家经验、行业知识变成可实时对话的决策能力。

造船解决方案总览：九类智能体



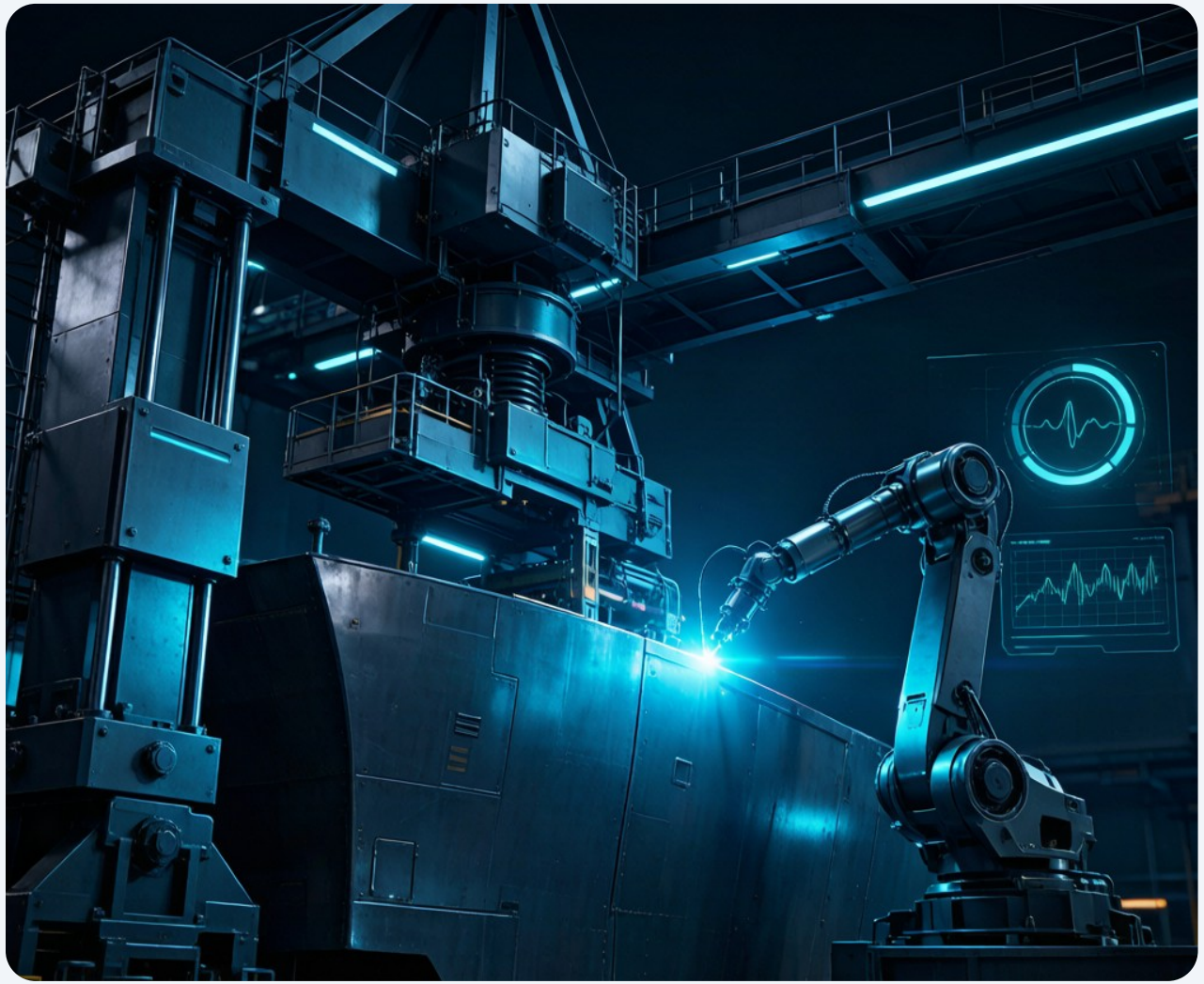
行业 = 数据，不是代码

设备表、触发词、智能体覆盖全部放进 manifest JSON，新增行业只丢一个文件，零代码改动。

从半导体到造船：同一套内核

只需切换行业 manifest，智能体名称、场景、设备类型随行业自动切换。

核心能力 ①：设备健康与预测维护



覆盖造船 6 类 7 台关键设备

船坞、龙门吊、焊接机器人、数控板材、喷砂涂装线、船用柴油机

健康诊断

实时振动、温度、电流趋势分析，异常自动预警。

预测维护建议

关键部件寿命预测与换件窗口推荐。

UNS 事件流实时上屏

异常触发秒级预警，设备卡动态点亮。

某大型造船集团演示租户已点亮 7 台设备并接入实时事件流

核心能力 ②：质量与工艺

QUALITY • 质量生命线

质量与工艺

把被动报验变成主动预防，让缺陷在发生时就被看见、被归因。

一次合格率 Agent

船体报验合格率趋势、缺陷分类、设备—质量关联根因分析，从「事后补救」走向「事前预警」。

涂装 / 焊接缺陷判定 Agent

误报过滤、阈值动态优化，显著节省复判工时，让质检员聚焦真正的问题。

可建造性检查 Agent

焊接可达性、精度、安全规则自动审查，把工艺问题挡在设计阶段。

核心能力 ③：研发与船级社标准

新船型导入 Agent

全生命周期里程碑跟踪、风险识别与批量试产节点提醒，让新项目不再靠人脑记节点。

船级社标准 Agent

IACS / CCS / LR / DNV / ABS 等规范辅助查询与缺陷判定，对话即得答案。

设计变更 Agent

受影响 BOM 、在制、库存、工序自动识别，并驱动跨部门协同闭环。

缩短研发周期

规范查询从「翻文档」变「问一句」。

合规可追溯

船级社条款与判定有据可查。

跨部门协同

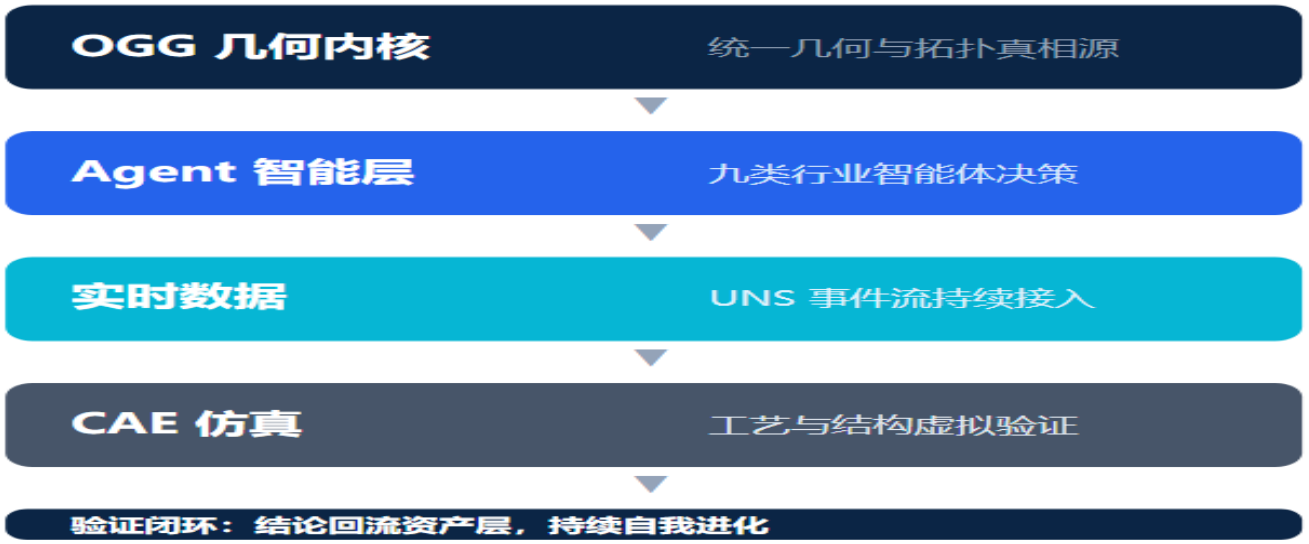
变更影响一键量化并分发。

技术架构：数字孪生五要素

ARCHITECTURE · 底座

数字孪生五要素

行业成为数据驱动的一等公民：行业 = manifest，新增行业只丢一个 JSON。



行业 = manifest （设备表 / 触发词 / 智能体覆盖），新增行业只丢一个 JSON，零代码改动。



应用价值 · 演示成效

从看报表到实时决策

7 台关键设备点亮进设备卡

UNS 实时事件流上屏

决策实时化率作北极星

某大型造船集团演示租户，已从「看报表」升级为「实时看板 + 预警 + 预案」——经营管控者第一次拥有可对话的决策分身。

客户广度 · 我们已走进多家头部造船集团

CLIENT BREADTH · 广度

3+ 家头部造船集团

已覆盖三类典型形态：大型造船集团演示租户、邮轮与散货船建造龙头、液化气船与高端船舶建造龙头。

推进路径：培训赋能 → 业务接触 → 试点进阶，系统化沉淀行业认知。

某大型造船集团演示租户

已完成 7 台关键设备点亮 + UNS 实时事件流上线，进入演示验证阶段（分阶段推进）。

试点中

某邮轮与散货船建造龙头

已完成专项培训与业务场景接触，聚焦设备健康与质量一次合格率。

接触中

某液化气船与高端船舶建造龙头

已完成管理层培训与智能船厂蓝图探讨，聚焦研发与船级社标准。

培训中

零真名铁律：对外均匿名呈现，真实主体仅限内部视图，不点名、不暴露商业关系。

合作进阶 · 迈向智能体深度合作

G 模式三圈解锁：从免费体验到私有化，由浅入深、零风险起步，逐步迈向智能体深度合作。



北极星指标 · 决策实时化率

MVP ≥ 40% → 稳态 ≥ 85%

以决策实时化率衡量价值落地，而非传统签单口径。

建议试点切入点

从「设备健康 + 质量一次合格率」双场景切入，快速验证决策实时化率提升。

如何开启：双模开户

ONBOARDING · 开户

三种通道
同一份画像

注册即入职：首屏预生成企业画像与洞察，TTFV < 60s 。

01 名片即开户

递名片或口述公司名 / 网址即启动，对话中逐步校正画像。

02 表单注册

公司名 + 网站 + 公众号 + 选择行业，一键生成企业分身。

03 事件二维码

演讲现场扫码即开启个性化战略，把一次演讲变成一次开通。

智衍 EvolvIQ · 造船行业版

让每艘船，
都有可对话的决策分身



扫码体验 Demo ｜ 账号 demo / 密码 EvolvIQ2026

杜玉河 · 工业 5 点 0 产业生态联盟